



BOILEAU GUILLAUME

Ingénieur Logiciel Segment Sol | LISA, CNES/ESA, données L0-L3, cycle en V, Python & IVVQ

📧 guillaume.boileau@protonmail.com
📧 Guillaume-Boileau-2

📞 +33 6 59 94 85 84
📞 0000-0002-3576-6968

📍 Alpes-Maritimes, FRANCE

📄 guillaume-boileau-891b81265

EXPERIENCE

Software Engineer – Développement logiciel, intégration & support opérationnel

VEV Platform Services France

📅 2025 – 2026

📍 Valbonne, France

Contexte : Plateforme logicielle industrielle CPMS connectée à des infrastructures de recharge, avec services backend, interfaces applicatives, données opérationnelles, flux d'échanges et contraintes d'exploitation.

Objectif : Développer, intégrer et fiabiliser des services logiciels opérationnels, en intervenant sur les composants applicatifs, les interfaces de données, les incidents techniques, la validation des comportements et la documentation.

- **Développement applicatif :** Contribution à des composants TypeScript, Angular et Node.js intégrés dans une plateforme opérationnelle.
- **Backend / frontend :** Travail sur des interactions entre interfaces utilisateur, services applicatifs, données opérationnelles et comportements métier.
- **Intégration de services :** Analyse des interfaces entre services logiciels, échanges de données, équipements connectés et contraintes terrain.
- **Flux opérationnels :** Investigation d'échanges FTP, interruptions de flux, incohérences de données et comportements inattendus.
- **Support technique :** Diagnostic d'incidents, analyse des causes, formalisation de constats et contribution aux actions de correction.
- **Validation opérationnelle :** Vérification de la cohérence entre données applicatives, comportement des équipements et attendus fonctionnels.
- **Pratiques projet :** Utilisation de Git, Linux, Zenhub, documentation technique et suivi collaboratif des sujets.

Ingénieur R&D senior – Logiciel spatial, données mission & validation

CNES

📅 2023 – 2025

📍 Nice, France

Contexte : Activités d'ingénierie logicielle et de R&D pour le segment sol de la mission spatiale LISA ESA/NASA, impliquant Python scientifique, chaînes de données mission, niveaux L0-L3, intégration de modèles, simulation, validation technique et collaboration CNES/ESA.

Objectif : Concevoir et développer des briques logicielles de segment sol permettant d'intégrer, comparer, valider et exploiter des données et modèles hétérogènes dans le cadre du cycle en V et des chaînes L0-L3 de la mission LISA.

- **Développement logiciel Python :** Conception et développement de CATpyLISA, plateforme dédiée à l'intégration, la comparaison, la validation et la revue de modèles. [GitLab: CATpyLISA](#)
- **Segment sol LISA :** Développement de composants logiciels liés aux chaînes de données mission, à l'exploitation scientifique et à la validation des niveaux L0-L3.
- **Cycle en V & niveaux de données :** Connaissance approfondie de la logique cycle en V appliquée aux chaînes de données spatiales, depuis les données brutes L0 jusqu'aux produits L3.
- **Intégration de modèles et produits :** Consolidation de contributions hétérogènes dans un cadre logiciel commun, traçable et reproductible, cohérent avec les besoins de validation du segment sol.
- **Validation / IVVQ :** Définition de contrôles de cohérence, règles de comparaison, critères d'acceptation et procédures de vérification sur des produits de données mission.
- **Analyse d'anomalies :** Identification d'écarts entre sorties, diagnostic des causes possibles, analyse d'impact et formalisation des points bloquants.
- **Documentation technique :** Rédaction de supports, synthèses, hypothèses, limites, résultats et éléments de revue collaborative.
- **Coordination technique :** Interface avec contributeurs scientifiques, logiciels et institutionnels dans un environnement spatial international.

Data Scientist – Python, traitement de données & performance système

Universiteit Antwerpen, Belgium

📅 2021 – 2023

📍 Antwerp, Belgium

Contexte : Travaux de data science pour instruments de précision et détecteurs de nouvelle génération, combinant données capteurs, bruit environnemental, modélisation statistique, machine learning et validation de performance.

Objectif : Développer des workflows robustes pour analyser des données complexes, comparer des configurations, évaluer des performances et produire des résultats traçables.

- **Pipelines Python :** Développement de workflows pour analyse de données, statistiques, performance, validation et reporting technique.
- **Données capteurs :** Analyse de mesures environnementales, propagation, corrélations spatiales et impacts sur la performance système.
- **Modélisation :** Mise en place de pipelines MCMC pour différentes configurations instrumentales et différents niveaux de bruit.
- **Machine learning :** Structuration d'approches de réduction de bruits non stationnaires avec canaux témoins, machine learning et deep learning.

PROFILE

Ingénieur docteur orienté développement logiciel segment sol, avec une expérience directe sur LISA, les chaînes de données mission L0-L3, le cycle en V, Python, l'intégration de modèles, l'IVVQ et la documentation technique en environnement CNES/ESA.

Positionnement pour ce rôle : contribuer au développement de solutions logicielles sol pour programmes spatiaux, depuis l'analyse du besoin jusqu'à l'intégration, la validation, le support technique et l'amélioration continue.

- Expérience directe du développement logiciel segment sol LISA, des chaînes de données mission, des niveaux L0-L3 et de la validation associée.
- Expérience industrielle en développement logiciel, frontend/backend, intégration, support opérationnel et analyse d'incidents.
- Culture spatiale forte : environnement CNES/ESA, cycle en V, données mission, modèles, simulation, validation, IVVQ et revues techniques.
- Capacité à collaborer avec équipes système, IVVQ, opérations, support, qualité, cybersécurité et produit.
- Bases solides en Git, Linux, Docker, CI/CD, documentation, tests, reproductibilité et anglais technique.

LANGUAGES

English



Spanish



EDUCATION

PhD in Physics

Université Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

Selective Graduate Program in Fundamental Physics (Magistère)

Université Paris-Saclay

📅 2016 – 2018

📍 Orsay, France

MSc in Astronomy and Astrophysics

Observatoire de Paris / Université Paris-Saclay

📅 2017 – 2018

📍 Paris, France

BSc in Fundamental Physics

Université Paris-Saclay

📅 2015 – 2016

📍 Orsay, France

PROFESSIONAL TRAINING

Machine Learning in Python with scikit-learn

FUN MOOC – Inria

📅 2026

📍 France Université Numérique

Predictive modelling, supervised learning, model evaluation, cross-validation, metrics, pipelines and practical machine learning workflows with Python and scikit-learn.

- **Évaluation** : Utilisation de figures de mérite, analyses de sensibilité, contrôles de cohérence et comparaison de configurations.
- **Support décisionnel** : Production de résultats traçables, synthèses techniques et recommandations pour parties prenantes internationales.

Ingénieur R&D junior – Calcul scientifique, simulation & logiciel d'analyse

ARTEMIS, Observatoire de la Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

Contexte : Travaux de recherche appliquée liés à l'analyse de signaux faibles, à la simulation numérique, au traitement du signal et à la préparation de missions spatiales.

Objectif : Développer des méthodes logicielles d'analyse et de simulation afin de produire des résultats scientifiques robustes, documentés et exploitables.

- **Calcul scientifique** : Développement de workflows d'analyse, simulation, visualisation et validation de résultats.
- **Simulation numérique** : Développement d'approches de simulation pour environnements complexes et grands jeux de données.
- **Traitement du signal** : Méthodes pour analyser et séparer des signaux faibles et superposés.
- **Validation** : Vérification de cohérence, comparaison de résultats, études de sensibilité et analyse de limites méthodologiques.
- **Documentation** : Formalisation des méthodes, hypothèses, résultats et conclusions pour revue collaborative.

PROJECTS

CATpyLISA / LISA Segment Sol – Données mission L0–L3, intégration et validation

Mission spatiale LISA ESA/NASA – CNES/ESA

📅 2023 – 2025

Développement logiciel lié au segment sol de LISA : structuration de données mission, niveaux L0–L3, intégration de modèles, comparaison de résultats, validation technique et revue collaborative de workflows scientifiques.

Rôle : développement Python, structuration de données L0–L3, automatisation d'analyses, validation de modèles, analyse d'écarts, documentation technique et coordination avec plusieurs contributeurs.

Compétences mobilisées : Python, NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib, GitLab, segment sol, cycle en V, données L0–L3, IVVQ, data quality, validation de modèles, simulation, documentation.

VEV – Développement logiciel, intégration & support opérationnel

Industrial software / Backend-frontend / Data flows

📅 2025 – 2026

Développement et intégration de services logiciels pour une plateforme CPMS connectée à des infrastructures de recharge, avec analyse de flux FTP, investigation d'incidents, vérification de comportements applicatifs, support opérationnel et documentation technique.

Rôle : développement TypeScript, Angular et Node.js, intégration logicielle, analyse de flux FTP, investigation d'incidents, vérification de comportements applicatifs et formalisation de constats techniques.

Compétences mobilisées : TypeScript, Angular, Node.js, FTP, Linux, Git, analyse d'incidents, intégration logicielle, support opérationnel, documentation technique.

Workflows de simulation, traitement de données & validation

Scientific software / Mission preparation / Data processing

📅 2018 – 2025

Développement de workflows numériques pour traiter des données complexes, analyser des signaux faibles, comparer des modèles, évaluer des performances et produire des résultats traçables.

Rôle : calcul scientifique, simulation, traitement du signal, analyse de données, validation de résultats, diagnostic technique et reporting.

Compétences mobilisées : Python, C, signal processing, simulation, statistiques, MCMC, validation, analyse de performance, documentation technique.

COMPÉTENCES CLÉS

Ground Software, spatial & données mission

Segment sol LISA Ground Software Systèmes spatiaux Données mission L0–L3 Chaînes de traitement sol Supervision / monitoring
Automatisation d'opérations – awareness Centres de contrôle – awareness Interfaces exploitation – awareness LISA ESA/NASA CNES ESA
Systèmes critiques Cycle en V Programmes spatiaux

Développement logiciel

Python Java – bases C TypeScript Angular Node.js Backend Frontend REST API SQL Scripts Applications métier Code review
Documentation technique

Architecture, intégration & cloud

Microservices – ramp-up Services distribués – awareness Cloud – ramp-up Docker Kubernetes – ramp-up CI/CD Git GitLab Linux Bash
Intégration logicielle Performance applicative – awareness Scalabilité – awareness Sécurité logicielle – awareness

IVVQ, qualité & support

Supervised Machine Learning: Regression & Classification

DeepLearning.AI – Andrew Ng

📅 2020

📍 Coursera

Recherche reproductible : principes méthodologiques pour une science transparente

FUN MOOC – Inria

📅 2025

📍 France Université Numérique

Continuous Professional Training – Software, Data, AI and Systems

OpenClassrooms

📅 2024 – 2026

Python, Java, SQL, Machine Learning, AI, Linux, JavaScript, TypeScript, Angular, Node.js, Django, REST APIs, C/C++, web development, algorithms and software engineering fundamentals.

IVVQ Validation logicielle Validation système Tests fonctionnels Non-régression - awareness Contrôles de cohérence Analyse d'anomalies
Root cause analysis Support technique Support opérationnel Traçabilité Qualité logicielle Amélioration continue

Data, simulation & analyse

Data processing Simulation numérique Traitement du signal Analyse de performance Analyse de bruit Statistiques MCMC Machine Learning
NumPy SciPy pandas Matplotlib Jupyter Data quality

Méthodes, collaboration & outils

Agile / Scrum Kanban Confluence Jira Zenhub OpenSearch Sentry Power BI Anglais technique Équipe pluridisciplinaire
Interfaces système / IVVQ / opérations Curiosité technique Autonomie Rigueur